ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH – VIỄN THÔNG



BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VI XỬ LÝ

BÀI 1: KHẢO SÁT TẬP LỆNH VÀ LẬP TRÌNH GPIO TRÊN VI ĐIỀU KHIỂN STM32

BẢN THẢO

LỚP L01, NHÓM 04
GVHD: TS. NGUYỄN VĂN HƯỞNG

Danh sách thành viên

#	Họ và tên	MSSV	Phân công
1	Nguyễn Văn An	2110001	Trưởng nhóm / Phần cứng
2	Trần Thị Bình	2110002	Lập trình / Thu thập dữ liệu
3	Lê Hoàng Cường	2110003	Báo cáo / Xử lý kết quả

TP. HCM, 01/2021

LỜI CẢM ƠN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

BẢN THẢO

Mục lục

Danh mục bảng **II**

1 Lưu ý thực hành & Quy định an toàn phòng thí nghiệm **1**
1.1 Nội quy phòng thí nghiệm . . . 1

2 Danh sách kiểm tra đầu buổi & cuối buổi **1**

3 Phần chuẩn bị trước thí nghiệm (Preparation) **1**
3.1 Khảo sát cấu trúc thanh ghi GPIO vi điều khiển STM32F4 . . . 1

4 Danh sách kiểm tra đánh giá tại lớp (In-Class Checklist) **2**
4.1 Idk . . . 2
4.1.1 To verify what we know and what we don't . . . 2
4.1.2 To think critically about what we're doing . . . 2
4.2 Hello, World! . . . 2
4.2.1 Another heading for testing . . . 3

5 Bài tập 1: Cấu hình GPIO Output điều khiển LED **3**
5.1 Mục tiêu thí nghiệm . . . 3
5.2 Sơ đồ kết nối phần cứng . . . 3
5.3 Mã nguồn thực thi . . . 3
5.4 Kết quả & Nhận xét . . . 4

6 Bài tập 2: Đọc trạng thái nút nhấn (GPIO Input & Debounce) **4**
6.1 Mục tiêu thí nghiệm . . . 4
6.2 Sơ đồ kết nối . . . 4
6.3 Mã nguồn lọc rung nút nhấn . . . 4
6.4 Thảo luận kết quả . . . 4

Phụ lục **4**

A Mã nguồn mở rộng và Thư viện hỗ trợ **4**
A.1 Cấu hình hệ thống xung nhịp 168 MHz (`system_clock.c`) . . . 4
A.2 Định nghĩa địa chỉ Base Register ngoại vi GPIO (`gpio_registers.h`) . . . 5

B Sơ đồ chân mở rộng và Thông số kỹ thuật Kit thí nghiệm **6**
B.1 Bảng tra cứu chế độ GPIO MODER . . . 6

Tài liệu tham khảo **6**

Danh mục bảng

Bảng 1 Bảng phân bổ chân GPIO điều khiển dãy 4 LED trên Kit STM32F4 . . . 3
Bảng 2 Bảng địa chỉ ánh xạ bộ nhớ các ngoại vi GPIO trên vi điều khiển STM32F407VG . . . 5

BẢN THẢO

1 Lưu ý thực hành & Quy định an toàn phòng thí nghiệm

> ⚠ **Cảnh báo an toàn điện & bảo vệ thiết bị**
>
> 1. Luôn ngắt nguồn điện trước khi cắm hoặc rút dây nối trên kit thí nghiệm.
> 2. Kiểm tra đúng cực tính nguồn cấp V_{CC} (3.3V / 5V) và GND trước khi bật công tắc nguồn.
> 3. Không để vật dẫn kim loại rơi lên bề mặt board mạch đang hoạt động.

1.1 Nội quy phòng thí nghiệm

- Sinh viên phải hoàn thành phần chuẩn bị (Pre-lab) trước khi vào lớp.
- Đi đúng giờ và tuân thủ hướng dẫn của cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm.
- Dọn dẹp thiết bị, bàn ghế ngăn nắp và bàn giao kit thí nghiệm sau khi kết thúc buổi thực hành.

2 Danh sách kiểm tra đầu buổi & cuối buổi

1. Kiểm tra chuẩn bị đầu buổi (Pre-lab)

#	Nội dung / Yêu cầu	Trạng thái
1	Đọc tài liệu hướng dẫn thí nghiệm và tài liệu tham khảo	[ ]
2	Trả lời đầy đủ các câu hỏi chuẩn bị trong Bài chuẩn bị 1 & 2	[ ]
3	Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch kết nối GPIO và LED/Button	[ ]
4	Viết trước khung mã nguồn khởi tạo xung clock và thanh ghi	[ ]

2. Nghiệm thu & bàn giao cuối buổi (Post-lab)

#	Nội dung / Yêu cầu	Trạng thái	Ký nhận / Ghi chú
1	Demo chương trình chạy thực tế trên kit cho Giảng viên xem	X	Đạt 10/10
2	Lưu số liệu đo dao động ký & hình chụp dạng sóng	X	Đã lưu USB
3	Tắt nguồn kit thí nghiệm, máy hiện sóng và nguồn DC	X	Đã kiểm tra
4	Vệ sinh vị trí thực hành, thu dọn dây đo và bàn giao thiết bị	[ ]	

BẢN THẢO

3 Phần chuẩn bị trước thí nghiệm (Preparation)

3.1 Khảo sát cấu trúc thanh ghi GPIO vi điều khiển STM32F4

Theo tài liệu [1], mỗi cổng GPIO gồm có các thanh ghi chính:

- `MODER`: Thanh ghi cấu hình chế độ (Input, Output, Alternate Function, Analog).
- `OTYPER`: Thanh ghi xác định kiểu ngõ ra (Push-Pull hoặc Open-Drain).
- `OSPEEDR`: Thanh ghi cấu hình tốc độ đáp ứng ngõ ra (Low, Medium, High, Very High).
- `PUPDR`: Thanh ghi điện trở kéo lên / kéo xuống (No Pull, Pull-Up, Pull-Down).
- `IDR` & `ODR`: Thanh ghi dữ liệu ngõ vào và ngõ ra.

? Câu hỏi 1: Tại sao cần phải kích hoạt xung nhịp (Clock Enable) trên bus AHB1 trước khi cấu hình thanh ghi GPIO?

Để tiết kiệm năng lượng, kiến trúc ARM Cortex-M ([2]) mặc định tắt clock của các ngoại vi khi khởi động. Nếu không bật bit tương ứng trong thanh ghi RCC_AHB1ENR, các thanh ghi GPIO sẽ không được cấp xung nhịp hoạt động và các thao tác ghi giá trị vào thanh ghi sẽ không có hiệu lực.

? Câu hỏi 2: Phân biệt cấu hình Push-Pull và Open-Drain trong chế độ Output?

Chế độ Push-pull có thể chủ động kéo mức áp lên cao (V_{DD}) hoặc kéo xuống thấp (V_{SS}) thông qua cặp transistor P-MOS và N-MOS. Chế độ Open-drain chỉ chủ động kéo xuống thấp (N-MOS dẫn), còn khi xuất mức 1 thì ngõ ra thả nổi (high impedance) và cần có điện trở kéo ngoài (pull-up resistor) để kéo lên mức cao.

4 Danh sách kiểm tra đánh giá tại lớp (In-Class Checklist)

Mục lục

4.1 Idk . . . 2
4.1.1 To verify what we know and what we don't . . . 2
4.1.2 To think critically about what we're doing . . . 2
4.2 Hello, World! . . . 2
4.2.1 Another heading for testing . . . 3

BẢN THẢO

Tiêu chí theo dõi thực hành trong buổi học

#	Nội dung / Yêu cầu	Trạng thái
1	Thao tác kết nối đúng sơ đồ chân mạch nạp ST-Link với board vi điều khiển	Đạt
2	Biên dịch mã nguồn không phát sinh lỗi hoặc cảnh báo nghiêm trọng	Đạt
3	Nạp chương trình điều khiển nhấp nháy LED chạy đúng chu kỳ 1s	Đạt
4	Đo đạc kiểm chứng tín hiệu xung bằng Dao động ký (Oscilloscope)	Đạt
5	Xử lý hiện tượng rung phím (Key Debounce) trên nút nhấn thành công	Đạt

4.1 Idk

Why do we need to question things?

4.1.1 To verify what we know and what we don't

Lalalalala

4.1.2 To think critically about what we're doing

Wow

4.2 Hello, World!

The classic introduction to any programming language.

4.2.1 Another heading for testing

5 Bài tập 1: Cấu hình GPIO Output điều khiển LED

5.1 Mục tiêu thí nghiệm

- Nắm vững quy trình cấu hình cổng GPIO xuất tín hiệu số.
- Thiết lập chu kỳ bật/tắt (Toggle) LED với khoảng thời gian xác định $T = 1$s.

5.2 Sơ đồ kết nối phần cứng

Chân điều khiển LED được gắn vào `GPIOD Pin 12` (Green LED) trên STM32F4-Discovery board.

Chân MCU	Linh kiện ngoại vi	Cấu hình hoạt động
PD12	LED Xanh lá (Green)	Output Push-Pull, No-pull, High-Speed
PD13	LED Cam (Orange)	Output Push-Pull, No-pull, High-Speed
PD14	LED Đỏ (Red)	Output Push-Pull, No-pull, High-Speed
PD15	LED Xanh dương (Blue)	Output Push-Pull, No-pull, High-Speed

Bảng 1: Bảng phân bổ chân GPIO điều khiển dãy 4 LED trên Kit STM32F4

5.3 Mã nguồn thực thi

```c
#include "stm32f4xx.h"

void delay_ms(uint32_t ms) {
    for (uint32_t i = 0; i < ms * 4000; i++) {
        __NOP();
    }
}

int main(void) {
    // 1. Kich hoat clock GPIOD
    RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIODEN;

    // 2. Cau hinh PD12, PD13, PD14, PD15 la Output (01)
    GPIOD->MODER &= ~(0xFFU << 24);
    GPIOD->MODER |=  (0x55U << 24);

    while (1) {
        GPIOD->ODR ^= (0xFU << 12); // Dao trang thai 4 LED
        delay_ms(500);
    }
}
```

BẢN THẢO

5.4 Kết quả & Nhận xét

> ✅ **Kết quả đo lường**
>
> - Đèn LED nhấp nháy đồng bộ với chu kỳ đo được trên máy hiện sóng $T = 1.002$s.
> - Mức logic cao đo được tại chân vi điều khiển là 3.28V, đáp ứng chuẩn logic TTL/CMOS của STM32F4.

6 Bài tập 2: Đọc trạng thái nút nhấn (GPIO Input & Debounce)

6.1 Mục tiêu thí nghiệm

- Cấu hình GPIO ở chế độ ngõ vào số (Digital Input).
- Khảo sát hiện tượng rung phím cơ học và hiện thực thuật toán lọc nhiễu phần mềm.

6.2 Sơ đồ kết nối

Nút nhấn User Button trên kit được nối với chân `PA0`. Khi nhấn nút, chân `PA0` được kéo lên mức V_{DD} (Active High).

6.3 Mã nguồn lọc rung nút nhấn

```c
#include "stm32f4xx.h"

uint8_t read_button_debounced(void) {
    if ((GPIOA->IDR & GPIO_IDR_ID0) != 0) {
        for (volatile int i = 0; i < 8000; i++); // Tro delay khoang 20ms
        if ((GPIOA->IDR & GPIO_IDR_ID0) != 0) {
            return 1;
        }
    }
    return 0;
}
```

6.4 Thảo luận kết quả

Khi nhấn nút không có thuật toán lọc rung, quan sát trên máy hiện sóng ghi nhận chuỗi xung nhiễu kéo dài khoảng 5ms – 15ms do tiếp điểm cơ khí đàn hồi. Việc áp dụng thời gian trễ lọc rung 20ms đã loại bỏ hoàn toàn các xung kích sai, giúp đếm chính xác số lần nhấn phím.

Phụ lục

A Mã nguồn mở rộng và Thư viện hỗ trợ

Dưới đây là mã nguồn cài đặt thư viện phần cứng cơ bản cho vi điều khiển STM32F407VG trên kit STM32F4-Discovery, bao gồm định nghĩa các hàm trễ chuẩn xác và cấu hình xung nhịp hệ thống (System Clock).

A.1 Cấu hình hệ thống xung nhịp 168 MHz (`system_clock.c`)

```c
#include "stm32f4xx.h"

void SystemClock_Config(void) {
```

```
    // 1. Bat HSE (High Speed External Clock 8MHz)
    RCC->CR |= RCC_CR_HSEON;
    while (!(RCC->CR & RCC_CR_HSERDY));

    // 2. Cau hinh Flash Latency (5 Wait States cho 168MHz tai 3.3V)
    FLASH->ACR |= FLASH_ACR_ICEN | FLASH_ACR_DCEN | FLASH_ACR_PRFTEN |
    FLASH_ACR_LATENCY_5WS;

    // 3. Cau hinh bo nhan PLL: PLL_M = 8, PLL_N = 336, PLL_P = 2, PLL_Q = 7
    RCC->PLLCFGR = (8 << 0) | (336 << 6) | (0 << 16) |
    (RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE) | (7 << 24);

    // 4. Bat PLL va cho on dinh
    RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
    while (!(RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY));

    // 5. Cau hinh Bus Prescalers (AHB = 1, APB1 = 4, APB2 = 2)
    RCC->CFGR |= RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
    RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV4;
    RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE2_DIV2;

    // 6. Chuyen System Clock sang PLL
    RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_SW;
    RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;
    while ((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_PLL);
}
```

A.2 Định nghĩa địa chỉ Base Register ngoại vi GPIO (`gpio_registers.h`)

Ngoại vi	Vùng nhớ Base Address	Bus	Mô tả chức năng
GPIOA	0×4002 0000	AHB1	Cổng I/O A (Nút nhấn PA0 User Button)
GPIOB	0×4002 0400	AHB1	Cổng I/O B
GPIOC	0×4002 0800	AHB1	Cổng I/O C
GPIOD	0×4002 0C00	AHB1	Cổng I/O D (Dãy 4 LED PD12–PD15)
GPIOE	0×4002 1000	AHB1	Cổng I/O E

Bảng 2: Bảng địa chỉ ánh xạ bộ nhớ các ngoại vi GPIO trên vi điều khiển STM32F407VG

B Sơ đồ chân mở rộng và Thông số kỹ thuật Kit thí nghiệm

> **Lưu ý điện áp tương thích**
>
> - Đa số các chân GPIO của dòng STM32F4 có khả năng chịu áp 5V (5V tolerant, ký hiệu FT trong datasheet).
> - Riêng các chân có chức năng ngoại vi phụ hoặc ngõ vào bộ biến đổi ADC (như `PA0` ở chế độ Analog) chỉ chịu được điện áp tối đa $V_{\text{DDA}} + 0.3\text{V} \approx 3.6\text{V}$. Tuyệt đối không cấp trực tiếp điện áp 5V vào các chân này khi đang ở cấu hình Analog.

B.1 Bảng tra cứu chế độ GPIO MODER

Mỗi pin x (với $x \in [0..15]$) trên cổng GPIO được điều khiển bởi 2 bit tương ứng `MODER[2x+1 : 2x]`:

Giá trị bit `MODERy[1:0]`	Chế độ	Diễn giải hoạt động
`00`	Input	Cổng ở trạng thái đọc mức logic ngõ vào số
`01`	Output	Cổng xuất tín hiệu điều khiển (Push-Pull / Open-Drain)
`10`	Alternate Function	Kết nối tới ngoại vi chuyên dụng (USART, SPI, I2C, TIM)
`11`	Analog	Vô hiệu hóa bộ đệm số để tiết kiệm điện và kết nối với ADC/DAC

BẢN THẢO

Tài liệu tham khảo

[1] STMicroelectronics, *STM32F407xx Reference Manual (RM0090)*. STMicroelectronics, 2021.

[2] J. Yiu, “The Definitive Guide to ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 Processors,” *Newnes*, 2013.

Phiếu chấm điểm thí nghiệm

#	Tiêu chí đánh giá	Điểm tối đa	Điểm đạt
1	Chuẩn bị bài trước thí nghiệm (Pre-lab questions & design)	2.0	
2	Kỹ năng thực hành, thao tác thiết bị và an toàn phòng lab	3.0	
3	Thu thập số liệu, kết quả đo và phân tích sóng/dữ liệu	3.0	
4	Báo cáo thí nghiệm, thảo luận kết quả & trả lời câu hỏi phụ	2.0	
	Tổng điểm:	**10.0**	

Nhận xét của Giảng viên / Cán bộ hướng dẫn:

Chữ ký Giảng viên

BẢN THẢO